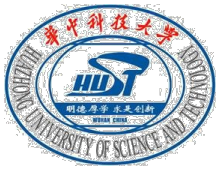
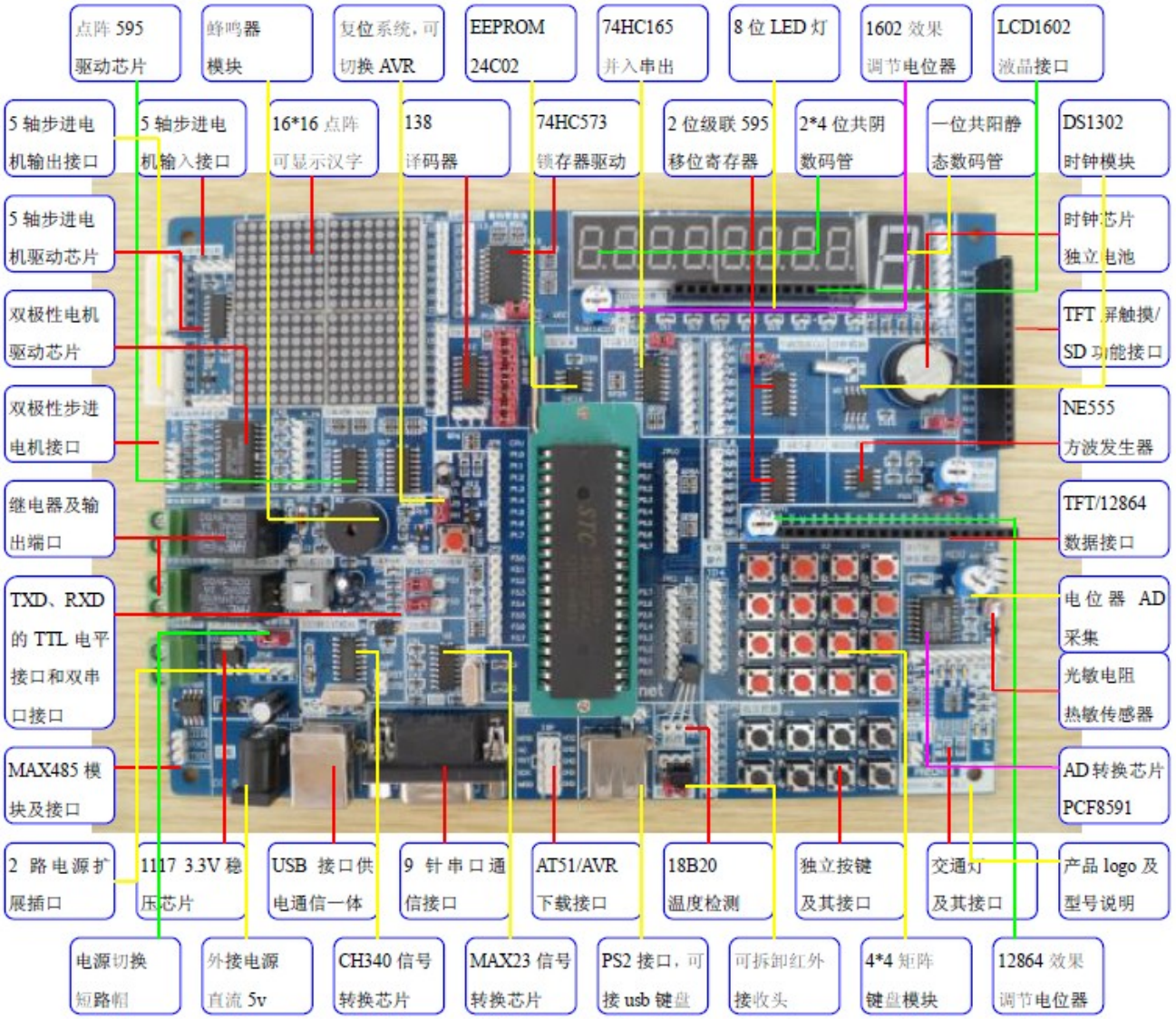
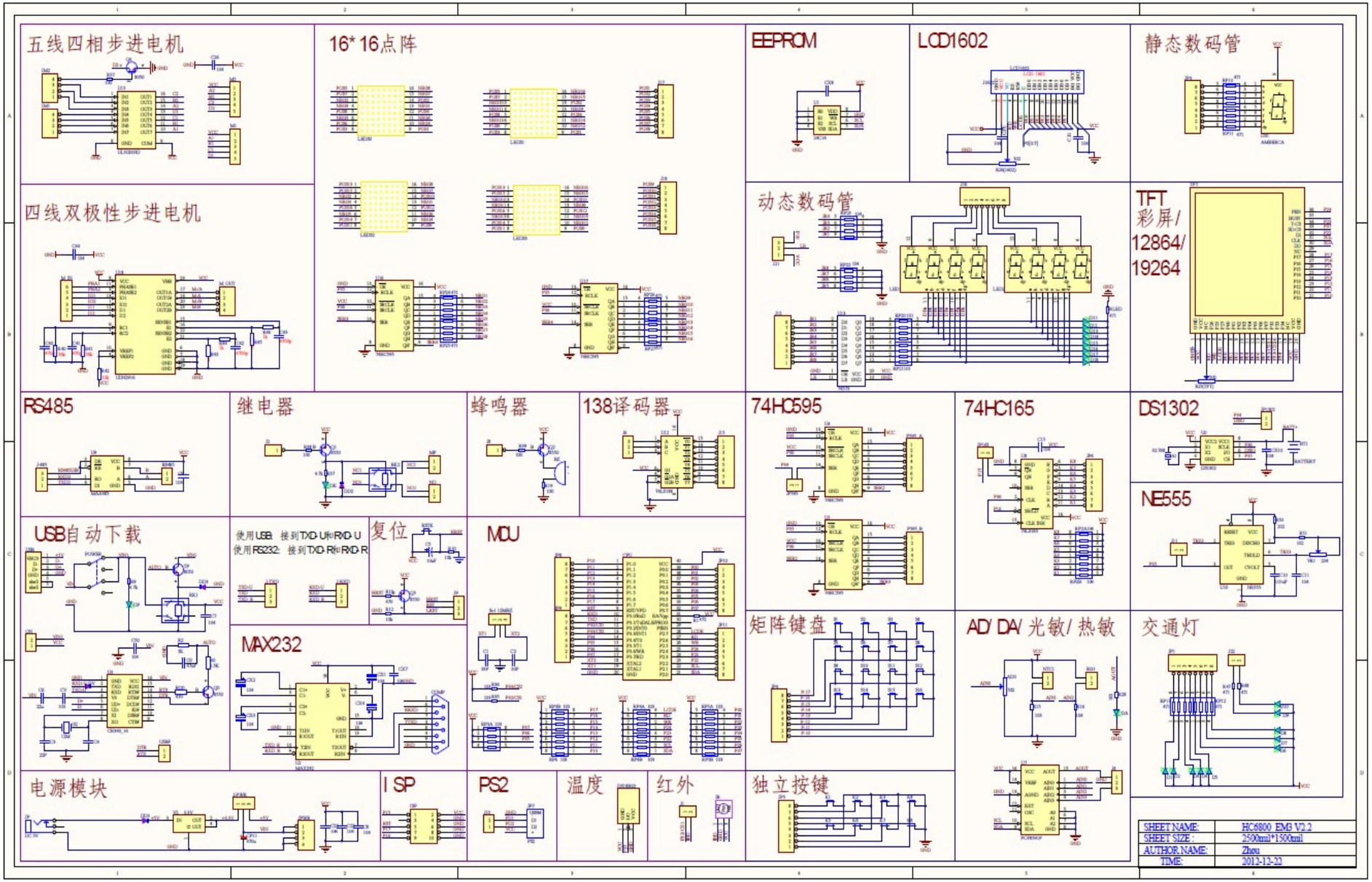
8051 实验板原理与应用



MCS-51 实验板——功能图



MCS-51 实验板——电路图（见群文件）



实验 1——GPIO 控制实现 LED 跑马灯

- 用 51 单片机的 Px 端口，编程实现 LED 跑马灯；
- 分别用 C 语言、汇编语言编程；
- 在上期 Proteus 仿真代码基础上完成基本功能；
- 验证 C 语言实现；
- 汇编语言中，给“每一条”语句写注释；
- 用汇编实现延时子程序，准确实现 1 秒延时（给出计算方法）。（每条指令有固定的执行周期，没）

单片机外接晶振频率12MHZ时的各种时序单位：

振荡周期=1/fosc=1/12MHZ=0.0833us

状态周期=2/fosc=2/12MHZ=0.167us

机器周期=12/fosc=12/12MHZ=1us

指令周期=(1～4)机器周期=1～4us位

实验 1—— 基于查表的 C 语言代码

```
#include<reg51.h>
unsigned char led[10] = {0xfe,0xfD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //
P1口八种亮灯模式对应的寄存器数值
void delay(unsigned char i)
{
      while(i--);
}

void main()
{
      unsigned char k = 0;
      while(1)
      {
            P1 = led[k];    //八种亮灯模式中的一种
            delay(100);
            k++;                  //换下一种亮灯模式
            if(k>=8) k = 0;    //八种模式完成之后，重头再来一遍

      }

}
```

实验 1—— 基于循环左移的 C 语言代码

```
#include<reg51.h>                    //reg51.h 中定义各种常用的符号地址，如
P1、P2、SP、ACC等
#include <intrins.h>                 //intrins.h 中定义了循环左移函数"_crol_"
char led;                                  // 用于写P1端口的字节变量
void delay(unsigned char i)          //延时子程序
{
      while(i--);
}

void main()
{
      led =0xFE;                     //初始值FE，点亮bit0对应的LED
      while(1)
      {
            P1 = led;          //把led变量值写入P1，设置P1口各个GPIO信号线的
电平，低电平信号线对应灯点亮
            delay(100);        //延时
            led = _crol_(led,1);   //led循环左移一位，也即把“0”往上移一
位，以便形成跑马灯的效果
      }

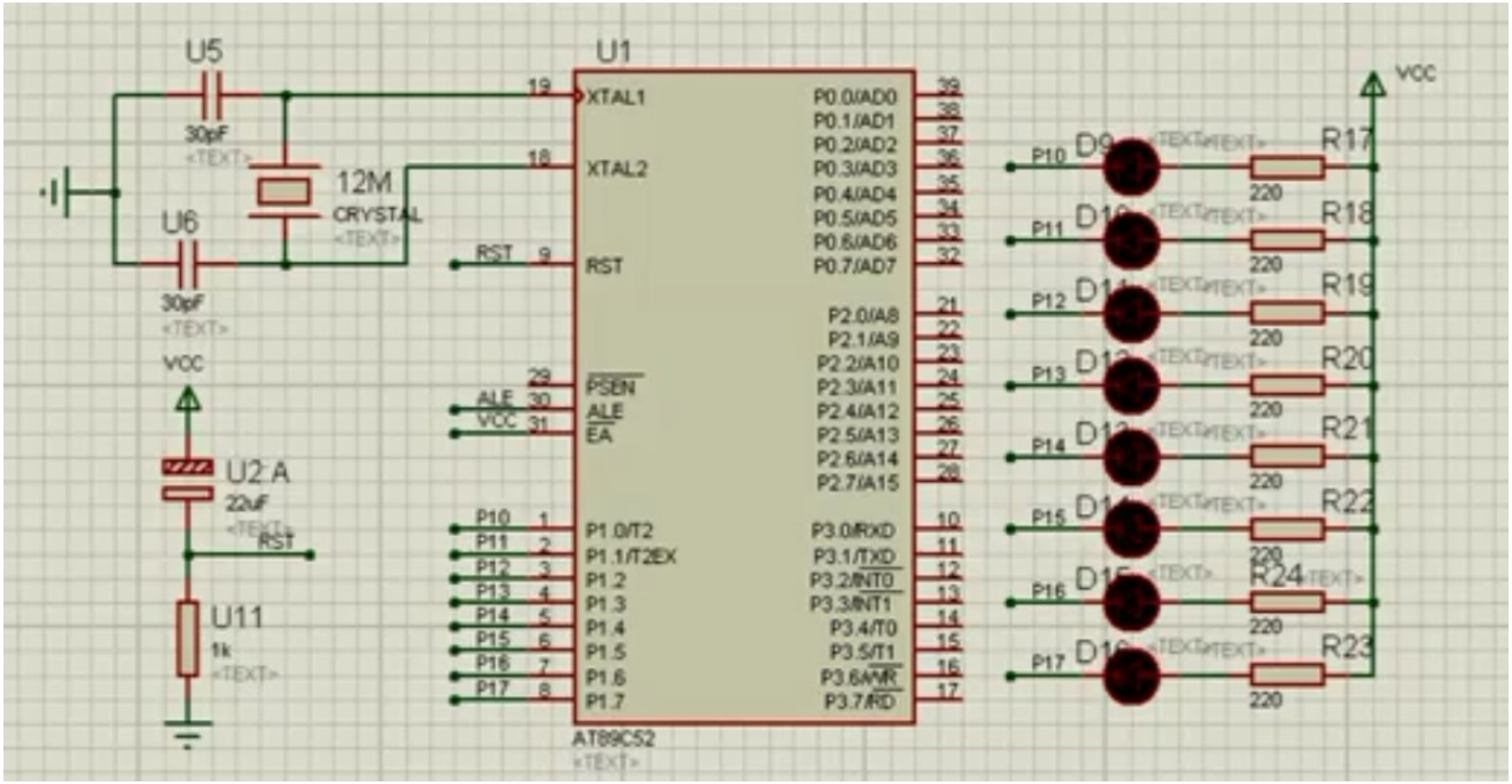
}
```

实验 1——点亮 1 个 LED 的汇编参考代码

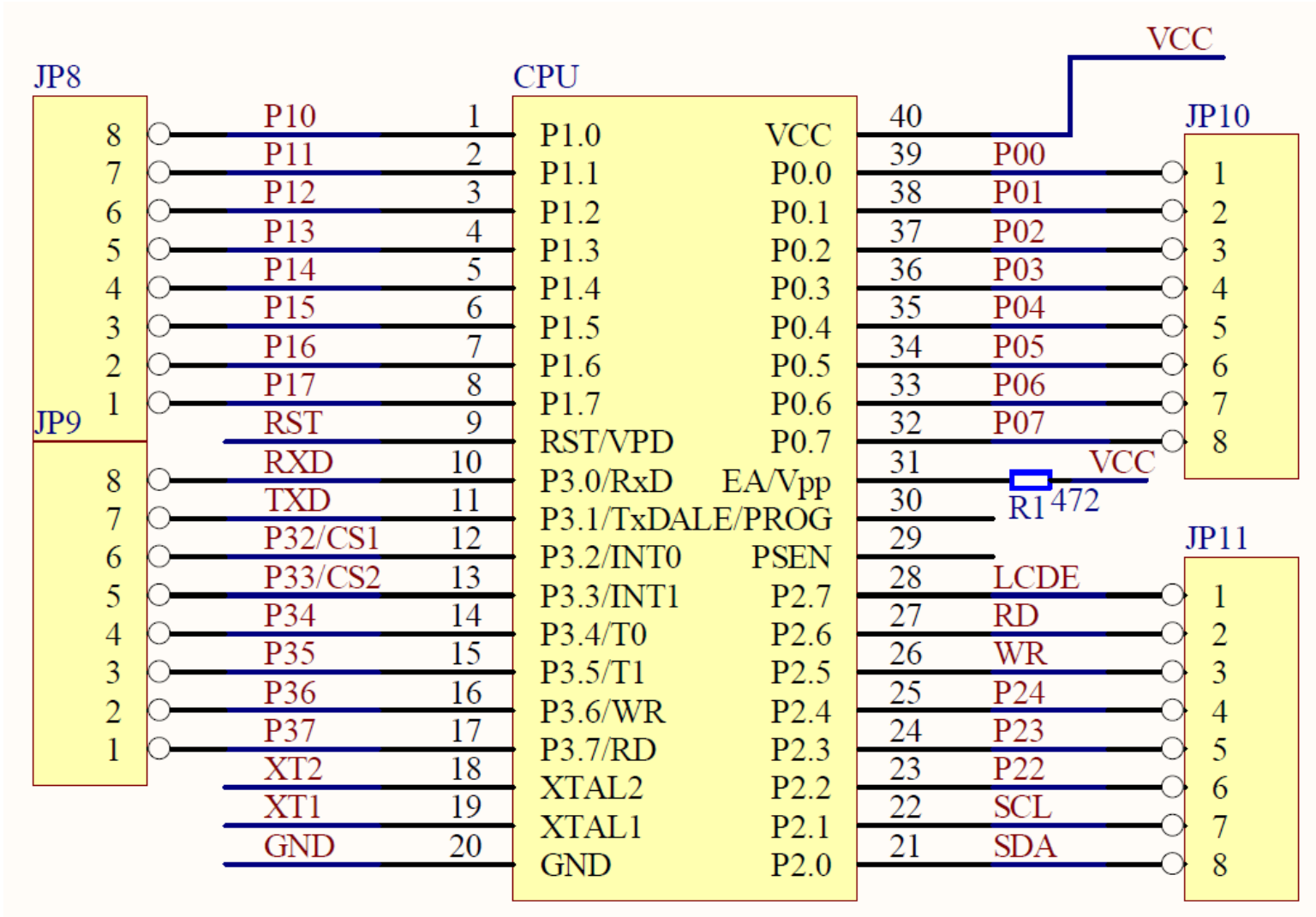
asm_test.asm

```
01            POWER EQU P0.7
02            ORG 0000H
03            SJMP MAIN
04            ORG 0030H
05    MAIN:   CLR POWER
06    START:  MOV P1,#0FEH
07            ACALL DELAY
08            MOV P1,#0FFH
09            ACALL DELAY
10            AJMP START
11    DELAY:  MOV R4,#2
12    D3:     MOV R2,#250
13    D1:     MOV R3,#229
14    D2:     DJNZ R3,D2
15            DJNZ R2, D1
16            DJNZ R4,D3
17            RET
18            END
```

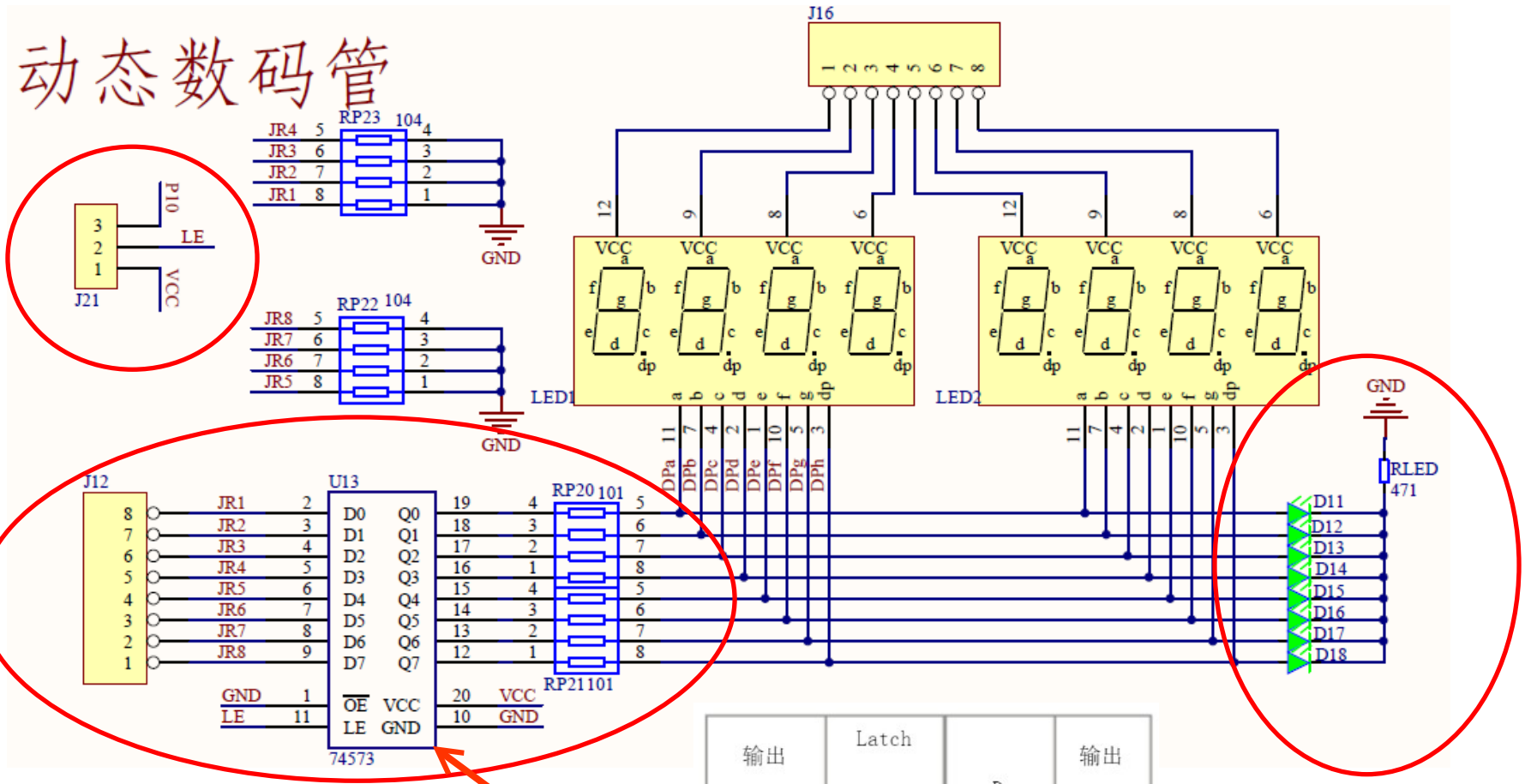
实验 1——Proteus 电路图



MCS-51 实验板——实验板的 GPIO



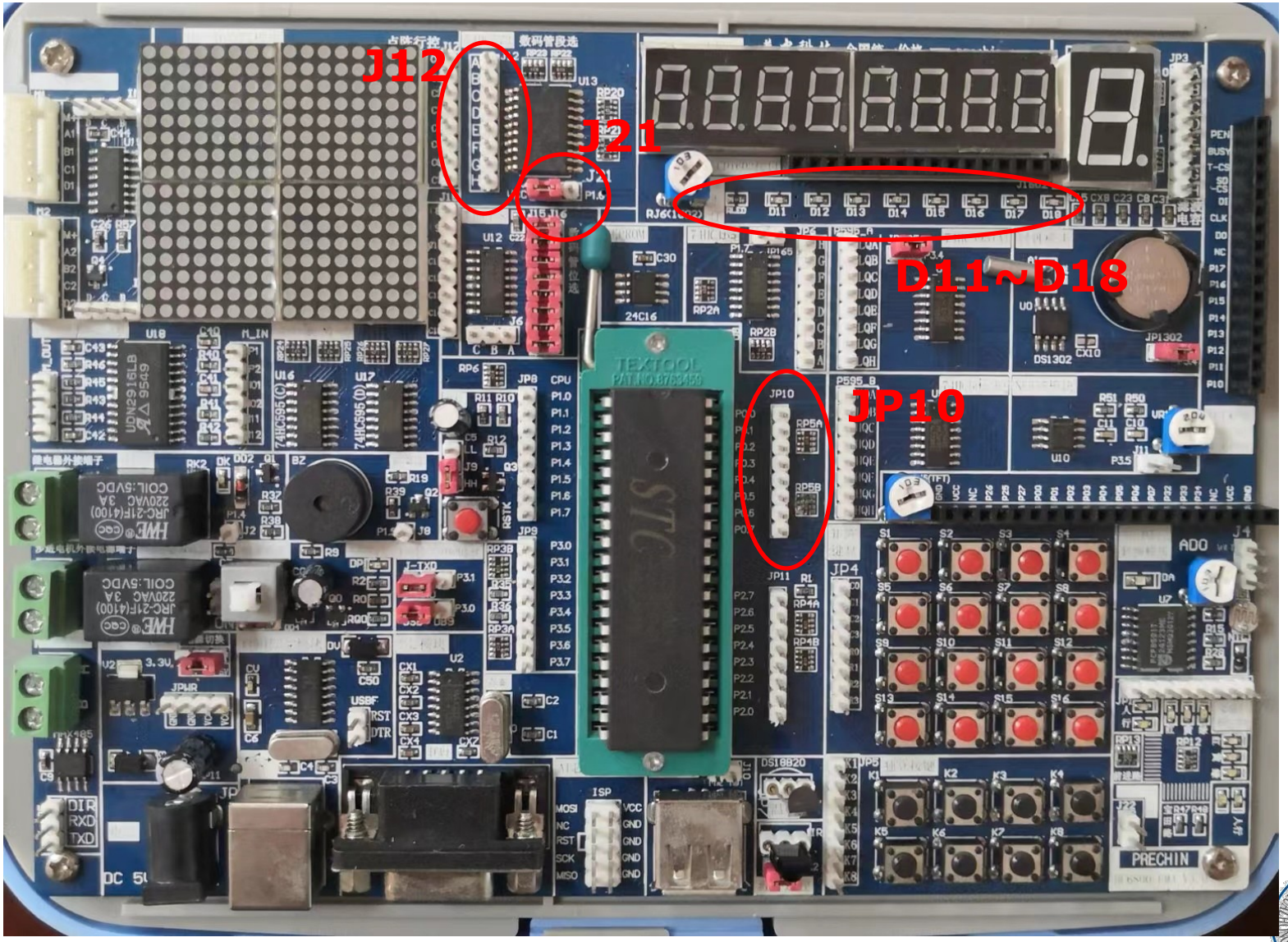
MCS-51 实验板——GPIO 控制的 LED



输出 enable	Latch ENABLE 启用	D	输出 Q
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q0
H	X	X	Z

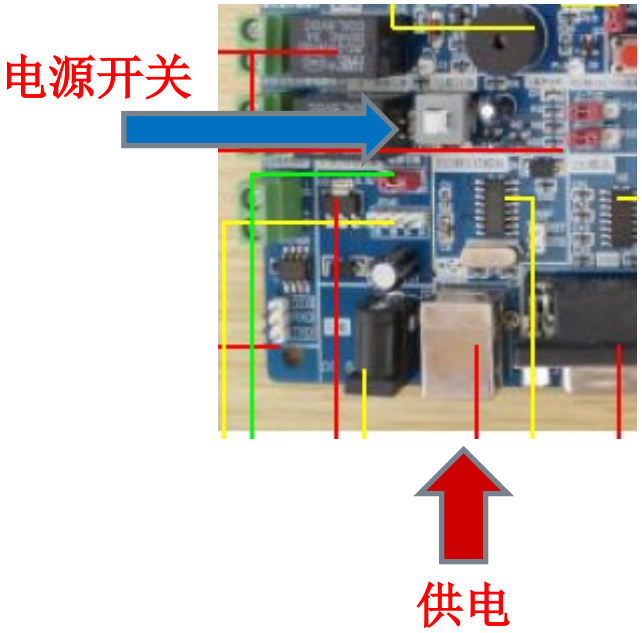
74573： 8 路锁存器

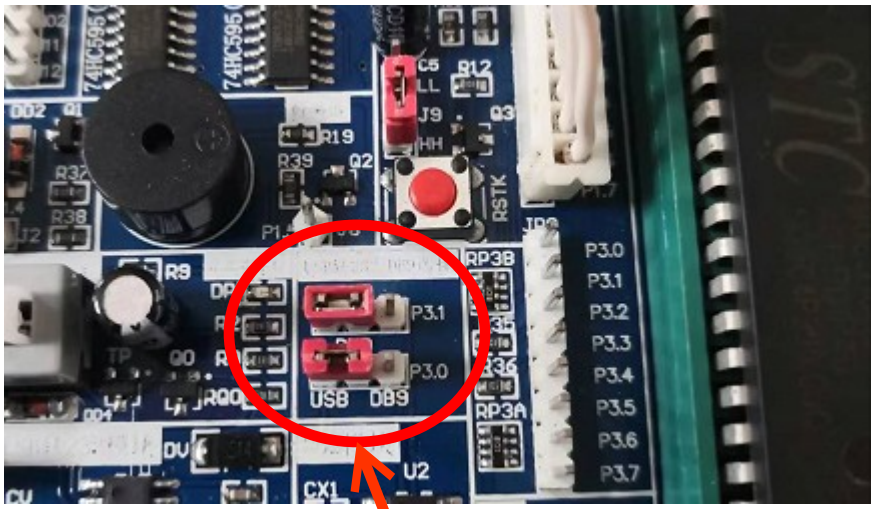
MCS-51 实验板——GPIO 控制的 LED



实验 1—— 实验板注意事项

- 用 **USB** 接口供电（ **5V** ）
- 上电前仔细检查清理
- 不要带电插拔，连好线、清理干净再上电。若要拔线需先断电

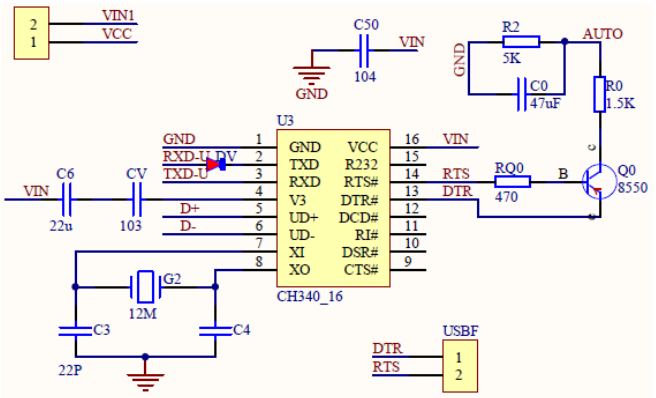


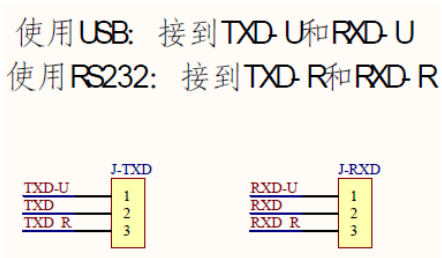


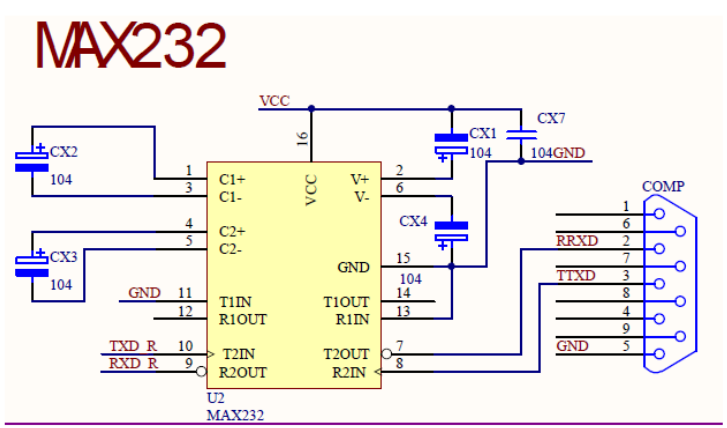
跳线帽跨接在左边（ **USB** 转串口）

实验 1—— 实验过程

- Keil 中新建 project，新建并编辑 C 源代码文件 / 汇编源代码文件，将文件加入项目，编译、**仿真**、生成 hex 目标文件；
- 先在 Keil 中对程序做仿真测试，初步确定程序没问题；
- 仿真没问题了，通过 USB 线下载到电路板上实测（电路板上转成了 RS-232 串口）

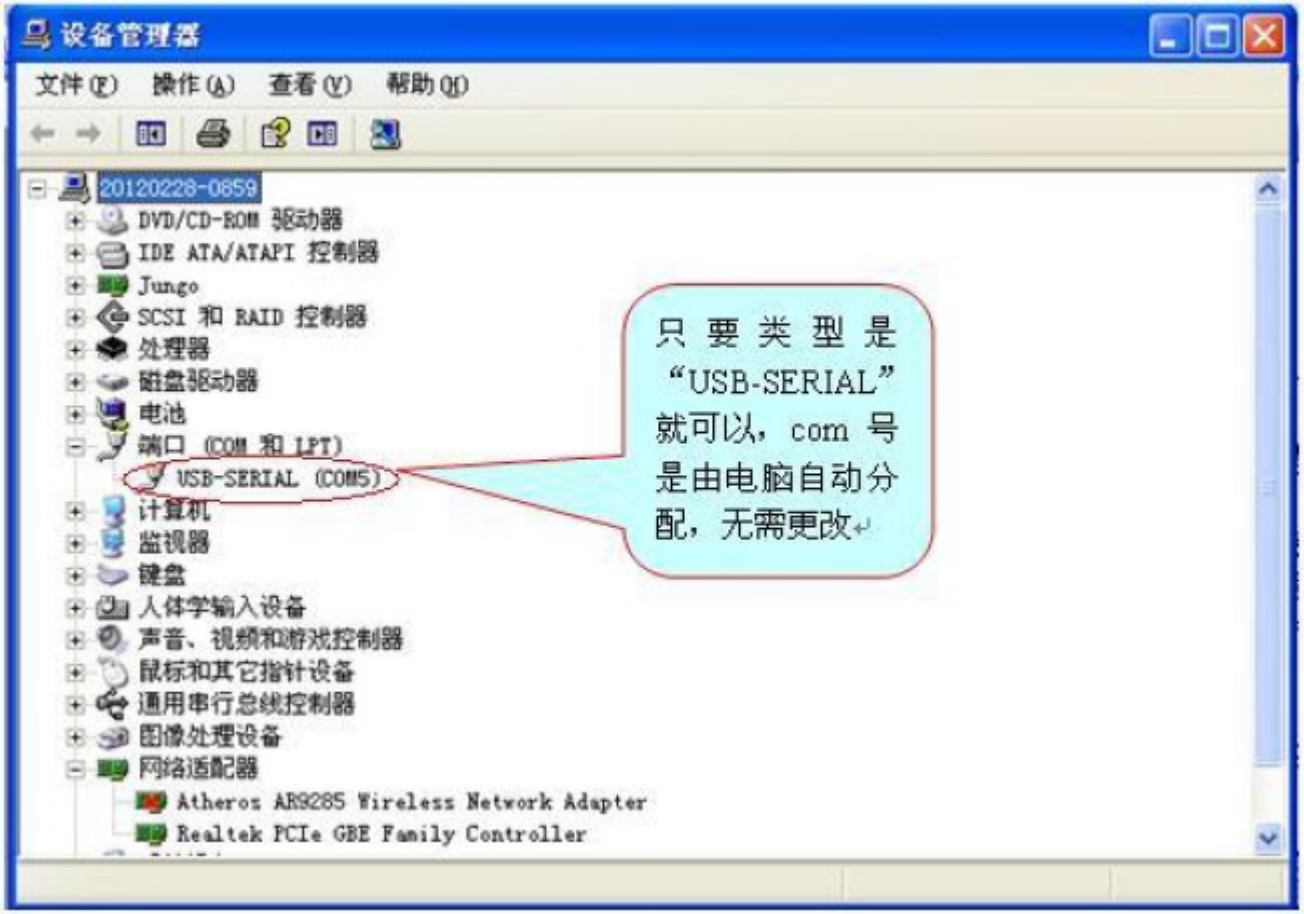






试验 1—— 下载运行

安装 CH340 USB 转串口设备驱动程序，程序通过串口下载（写入）单片机中

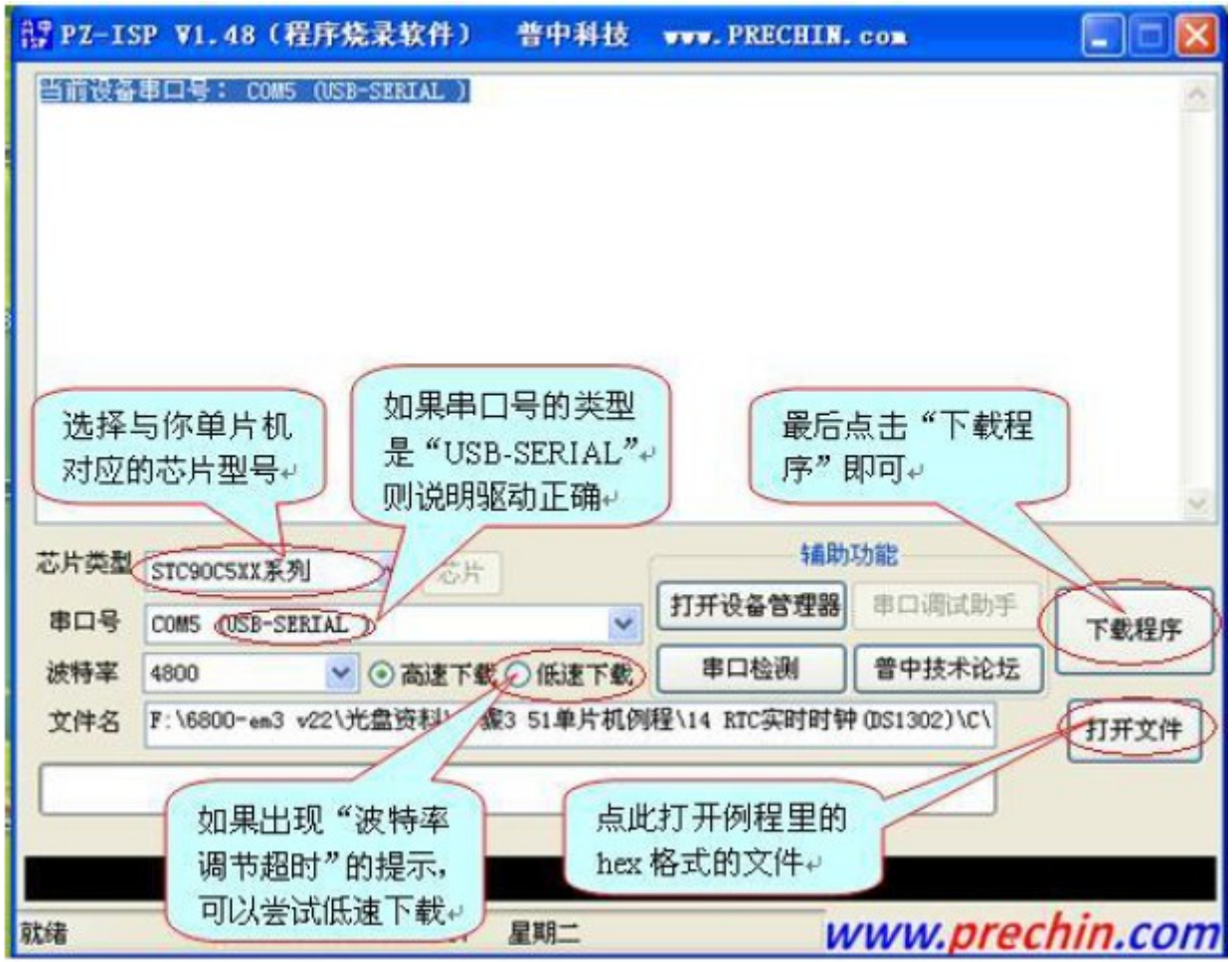


驱动程序和烧写工具见 QQ 群文件



实验 1—— 下载运行

通过 **USB** 模拟的串口，使用 **PZ-ISP** 向单片机中写入 **hex** 目标程序。
注意先选择单片机类型“ **STC89C5xx**”，选择“低速下载”

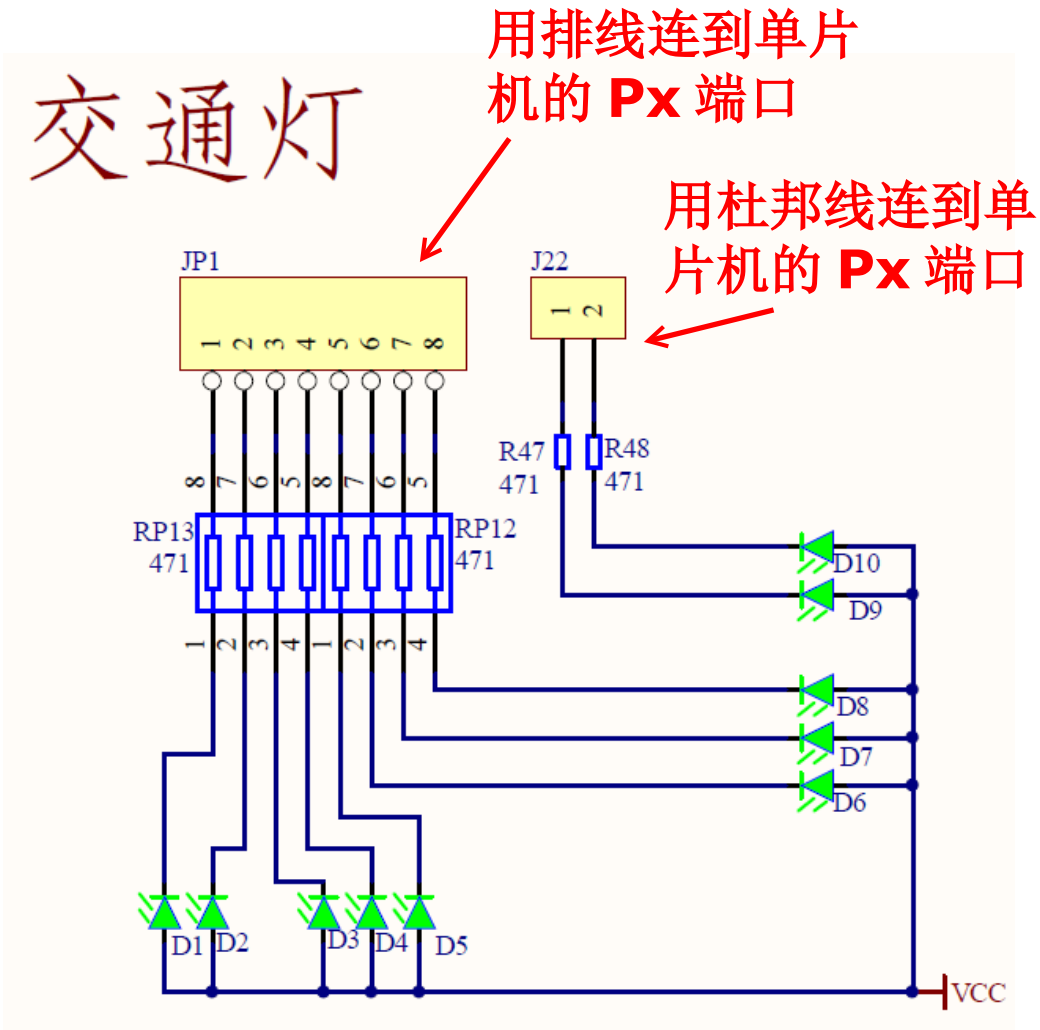


实验 2—— 交通灯控制（选做）

- 用 51 单片机的 Px 端口，编程实现路口交通灯控制
  - 先做路口的红绿蓝三个 LED
  - 人行道的红绿灯选做
  - 红 10 秒、黄 3 秒、绿 10 秒
- 用 C 语言或汇编语言编程
- 参考实验 1 代码



实验 2—— 交通灯控制（选做）


交通灯
用排线连到单片机的 Px 端口
用杜邦线连到单片机的 Px 端口
JP1
J22
RP13
471
RP12
471
R47
471
R48
471
D10
D9
D8
D7
D6
D1
D2
D3
D4
D5
VCC


JP1
人行
红 黄 绿
RP13
RP12
前进路
J22
宝田路
R47 R48
人行
PRECHIN
HC6800-EM3 V3.0